

附录 B : C++/C 试题

本试题仅用于考查C++/C 程序员的基本编程技能。内容限于C++/C 常用语法,不涉及数据结构、算法以及深奥的语法。考试成绩能反映出考生的编程质量以及对C++/C 的理解程度,但不能反映考生的智力和软件开发能力。
笔试时间90 分钟。请考生认真答题,切勿轻视。

一、请填写 BOOL, float, 指针变量 与“零值”比较的 if 语句。(10 分)

提示: 这里“零值”可以是0, 0.0, FALSE 或者“空指针”。例如 int 变量 n 与“零值”比较的 if 语句为

以此类推。

请写出 BOOL flag 与“零值”比较的 if 语句:

请写出 float x 与“零值”比较的 if 语句:

请写出 char *p 与“零值”比较的 if 语句:

二、以下为 Windows NT 下的 32 位 C++程序, 请计算 sizeof 的值 (10 分)

```
void Func ( char str[100])  
{  
    请计算  
    char str[] = "Hello";  
    char *p = str;   
    int n = 10;   
    请计算   
    void *p = malloc( 100 );  
    请计算 
```


三、简答题 (25 分)

1、头文件中的 `ifndef/define/endif` 干什么用?

2、`#include <filename.h>` 和 `#include "filename.h"` 有什么区别?

3、`const` 有什么用途? (请至少说明两种)

4、在C++ 程序中调用被 C 编译器编译后的函数, 为什么要加 `extern "C"`声明?

5、请简述以下两个for 循环的优缺点

// 第一个

```
for (i=0; i<N; i++)  
{  
    if (condition)  
        DoSomething();  
    else  
        DoOtherthing();  
}
```

// 第二个

```
if (condition)  
{  
    for (i=0; i<N; i++)  
        DoSomething();  
}  
else  
{  
    for (i=0; i<N; i++)  
        DoOtherthing();  
}
```

四、有关内存的思考题 (20 分)

```
void GetMemory(char *p)  
{  
    p = (char *)malloc(100);  
}
```



```

void Test(void)
{
    char *str = NULL;
    GetMemory(str);
    strcpy(str, "hello world");
    printf(str);
}

```

请问运行Test 函数会有什么样的结果?

```

char *GetMemory(void)
{
    char p[] = "hello world";
    return p;
}

```

```

void Test(void)
{

```

```

    char *str = NULL;
    str = GetMemory();
    printf(str);
}

```

请问运行Test 函数会有什么样的结果?

```

Void GetMemory2(char **p, int num)
{

```

```

    *p = (char *)malloc(num);
}

```

```

void Test(void)
{

```

```

    char *str = NULL;
    GetMemory(&str, 100);
    strcpy(str, "hello");
    printf(str);
}

```

请问运行Test 函数会有什么样的结果?

```

void Test(void)
{

```

```

    char *str = (char *) malloc(100);
    strcpy(str, "hello");
    free(str);
    if(str != NULL)
    {
        strcpy(str, "world");
        printf(str);
    }
}

```

请问运行Test 函数会有什么样的结果?

五、编写 strcpy 函数 (10 分)

已知strcpy 函数的原型是

```
char *strcpy(char *strDest, const char *strSrc);
```

其中strDest 是目的字符串，strSrc 是源字符串。

(1) 不调用C++/C 的字符串库函数，请编写函数 strcpy

(2) strcpy 能把strSrc 的内容复制到strDest，为什么还要char * 类型的返回值？

六、编写类 String 的构造函数、析构函数和赋值函数 (25 分)

已知类String 的原型为：

```
class String
```

```
{
```

```
public:
```

```
String(const char *str = NULL); // 普通构造函数
```

```
String(const String &other); // 拷贝构造函数
```

```
~String(void); // 析构函数
```

```
String & operate =(const String &other); // 赋值函数
```

```
private:
```

```
char *m_data; // 用于保存字符串
```

```
};
```

请编写String 的上述4 个函数。

```
void Func ( char str[100])
```

```
{
```

请计算